

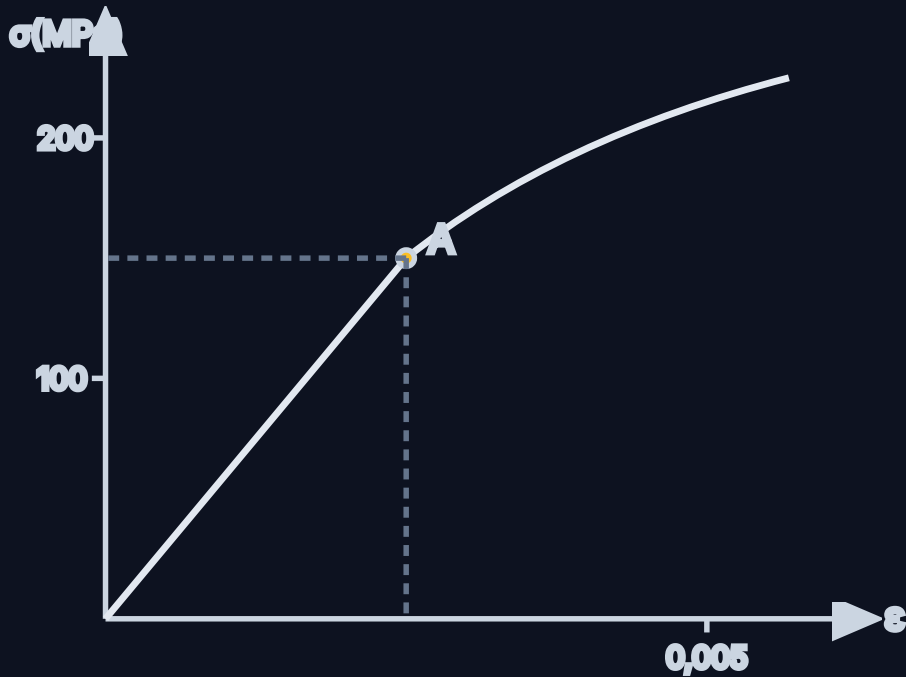
Ejercicio 1 · Opción A · Ensayo de tracción

Materiales · 2,5 puntos (a:0,75 · b:1 · c:0,75)

ENUNCIADO

En un ensayo de tracción a una probeta cilíndrica se obtiene el diagrama tensión-deformación de la figura, donde el punto **A** es el límite elástico. Determinar:

- El módulo de elasticidad. (0,75 puntos)
- El alargamiento si se aplica una carga de 20 000 N, con diámetro 25 mm y longitud 75 mm. (1 punto)
- La carga máxima que soporta sin deformarse permanentemente. (0,75 puntos)



💡 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- En la zona elástica se cumple la ley de Hooke: $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$.
- Tensión $\sigma = F/A$ con $A = \frac{\pi}{4}D^2$; deformación $\varepsilon = \sigma/E$; alargamiento $\Delta L = \varepsilon L$.
- El límite elástico σ_A marca la máxima tensión sin deformación permanente: $F_{max} = \sigma_A A$.

a) Módulo de elasticidad

Del diagrama, el punto A (límite elástico) está en $\sigma_A = 150$ MPa y $\varepsilon_A = 0,0025$:

$$E = \frac{\sigma_A}{\varepsilon_A} = \frac{150 \text{ MPa}}{0,0025} = 60\,000 \text{ MPa} = 60 \text{ GPa}$$

Resultado: $E \approx 60$ GPa.

b) Alargamiento con 20 000 N

$$A = \frac{\pi}{4}(0,025)^2 = 4,909 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \quad \sigma = \frac{20000}{4,909 \times 10^{-4}} = 40,7 \text{ MPa}$$

Como $40,7 < 150$ MPa, la probeta trabaja en régimen elástico:

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{40,7}{60000} = 6,79 \times 10^{-4} \quad \Delta L = \varepsilon L = 6,79 \times 10^{-4} \times 75 = 0,051 \text{ mm}$$

Resultado: $\Delta L \approx 0,051 \text{ mm}$.

c) Carga máxima sin deformación permanente

$$F_{max} = \sigma_A A = 150 \times 10^6 \times 4,909 \times 10^{-4} = 7,36 \times 10^4 \text{ N}$$

Resultado: $F_{max} \approx 73,6 \text{ kN}$.

Ejercicio 1 · Opción B · Dureza Brinell y Vickers

Materiales · 2,5 puntos (a:1,25 · b:1,25)

ENUNCIADO

Para una misma muestra de acero:

- Expresión normalizada de la dureza **Brinell** si la huella es de 2,5 mm con carga de 725 kp, penetrador de 5 mm y 20 s. (1,25 puntos)
- Expresión normalizada de la dureza **Vickers** con punta piramidal, carga de 120 kp, 10 s y diagonales de 1,25 mm y 1,23 mm. (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Brinell: $HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$.
- Vickers: $HV = 1,8544 \frac{F}{d^2}$, con d la media de las diagonales.

a) Dureza Brinell

$$HB = \frac{2 \cdot 725}{\pi \cdot 5 (5 - \sqrt{25 - 2,5^2})} = \frac{1450}{15,708 (5 - 4,330)} = \frac{1450}{10,52} = 137,8$$

Resultado: $HB \approx 138$. Expresión normalizada: **138 HB 5 725 20**.

b) Dureza Vickers

Diagonal media $d = \frac{1,25+1,23}{2} = 1,24$ mm:

$$HV = 1,8544 \frac{120}{1,24^2} = \frac{222,5}{1,538} = 144,7$$

Resultado: $HV \approx 145$. Expresión normalizada: **145 HV 120 10**.

Ejercicio 2 · Opción A · Motor Otto y bomba de calor

Máquinas térmicas · 2,5 puntos (a:1,5 · b:1)

ENUNCIADO

- a)** Un motor Otto de 4T y 4 cilindros consume 9 litros/hora de un combustible con poder calorífico 41 000 kJ/kg y densidad 0,850 kg/l, con rendimiento del 40 %. El diámetro de cada pistón es 70 mm y la carrera 90 mm. Obtener la potencia desarrollada y la cilindrada. **(1,5 puntos)**
- b)** Una bomba de calor reversible climatiza una nave a 23 °C en invierno. Su eficiencia real es 5 y equivale al 30 % de la ideal. Calcular la temperatura media en el exterior. **(1 punto)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Potencia calorífica del combustible: $\dot{Q} = \dot{m} PCI$ con $\dot{m} = \rho \dot{V}$; potencia útil $P = \eta \dot{Q}$.
- Cilindrada: $V_T = z \frac{\pi}{4} D^2 S$.
- Bomba de calor (calefacción): $COP_{ideal} = \frac{T_c}{T_c - T_f}$, con temperaturas en kelvin.

a) Potencia y cilindrada

$$\dot{m} = \rho \dot{V} = 0,850 \times 9 = 7,65 \text{ kg/h} \quad \dot{Q} = \frac{7,65 \times 41000}{3600} = 87,1 \text{ kW}$$

$$P = \eta \dot{Q} = 0,40 \times 87,1 = 34,9 \text{ kW}$$

$$V_T = 4 \cdot \frac{\pi}{4} (0,07)^2 (0,09) = 1,385 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 1385 \text{ cm}^3$$

Resultado: $P \approx 34,9 \text{ kW}$ y cilindrada $\approx 1,39 \text{ L}$ (1385 cm³).

b) Temperatura exterior

La eficiencia ideal es $COP_{ideal} = 5/0,30 = 16,67$. Para bomba de calor con foco caliente $T_c = 23 + 273 = 296 \text{ K}$:

$$COP_{ideal} = \frac{T_c}{T_c - T_f} \Rightarrow 16,67 = \frac{296}{296 - T_f} \Rightarrow 296 - T_f = 17,76$$

$$T_f = 278,2 \text{ K} = 5,1 \text{ °C}$$

Resultado: la temperatura media exterior es $\approx 5,1 \text{ °C}$.

Ejercicio 2 · Opción B · Cilindro neumático de un brazo robótico

Sistemas neumáticos · 2,5 puntos (a:1 · b:1,5)

ENUNCIADO

Un brazo robótico usa un cilindro neumático de doble efecto con émbolo de **20 mm**, vástago de **8 mm** y carrera de **40 mm**. El compresor suministra aire a **9 bar** y realiza **12 ciclos por minuto**. Calcular:

- La fuerza que ejerce el vástago en la carrera de avance. **(1 punto)**
- El consumo de aire en condiciones normales, en l/min. **(1,5 puntos)**

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Fuerza de avance: $F = p A_e$ con $A_e = \frac{\pi}{4} D^2$ (presión manométrica).
- Volumen por ciclo (doble efecto): $(A_e + A_a) L$, con área anular $A_a = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$.
- A condiciones normales se multiplica por la relación de presiones absolutas: $V_N = V \cdot \frac{p_{abs}}{p_{atm}}$.

a) Fuerza en el avance

$$A_e = \frac{\pi}{4} (0,02)^2 = 3,142 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \quad F = p A_e = 9 \times 10^5 \times 3,142 \times 10^{-4} = 282,7 \text{ N}$$

Resultado: $F \approx 283 \text{ N}$.

b) Consumo de aire en condiciones normales

$$A_a = \frac{\pi}{4} (0,02^2 - 0,008^2) = 2,639 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$V_{ciclo} = (A_e + A_a) L = (3,142 + 2,639) \times 10^{-4} \times 0,04 = 2,312 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

$$Q_{trab} = V_{ciclo} \times 12 = 2,77 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{min}$$

A condiciones normales (tomando $p_{abs} = 9 + 1 = 10 \text{ bar}$, $p_{atm} \approx 1 \text{ bar}$):

$$Q_N = Q_{trab} \cdot \frac{p_{abs}}{p_{atm}} = 2,77 \times 10^{-4} \times 10 = 2,77 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{min} = 2,77 \text{ l/min}$$

Resultado: $Q_N \approx 2,8 \text{ l/min}$ (a condiciones normales).

Ejercicio 3 · Opción A · Sensores inductivos y circuito digital

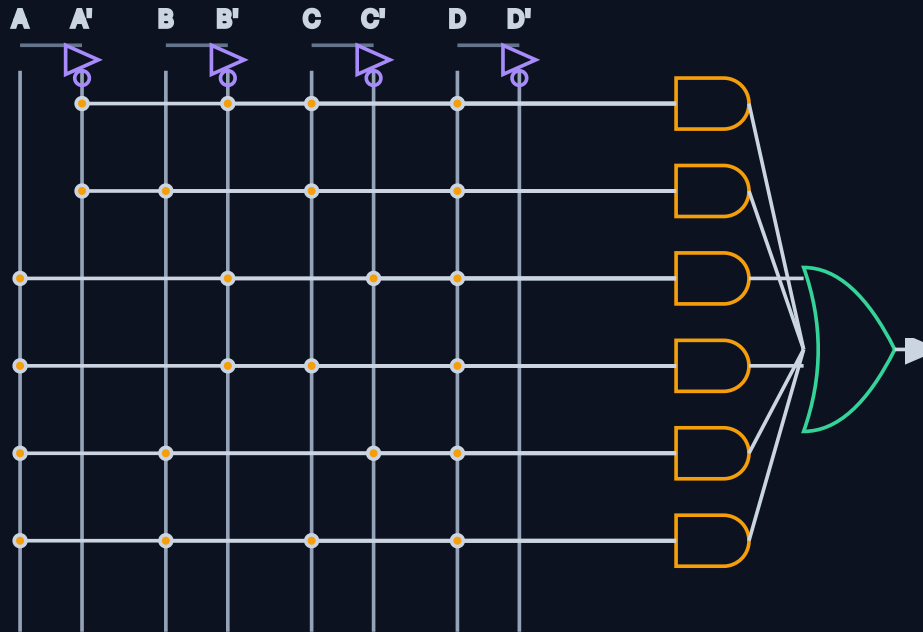
Electrónica digital · 2,5 puntos (a:0,5 · b:2)

ENUNCIADO

a) Indicar el principio de funcionamiento y las aplicaciones principales de los **sensores inductivos**. (0,5 puntos)

b) Del circuito digital de la figura (entradas A, B, C, D):

- **b.1)** Obtener la tabla de verdad y la función lógica S. (1 punto)
- **b.2)** Simplificar S por Karnaugh e implementarla con puertas lógicas. (1 punto)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El circuito es una matriz suma de productos: cada puerta AND forma un **producto** (minterm) con las variables directas o negadas conectadas (los puntos), y la puerta OR final **suma** los seis productos. Leyendo las conexiones se obtiene S, que luego se simplifica con el mapa de Karnaugh.

a) Sensores inductivos

Un **sensor inductivo** detecta la presencia de objetos **metálicos** sin contacto. Genera un campo magnético alterno mediante una bobina en un oscilador; cuando un metal entra en el campo, se inducen **corrientes de Foucault** que amortiguan la oscilación, y un circuito detector conmuta la salida. Aplicaciones: detección de posición y fin de carrera, conteo de piezas metálicas, control de velocidad (ruedas dentadas), automatización industrial y robótica.

b.1) Función lógica S

Leyendo los seis productos de la matriz:

$$S = A'B'CD + A'BCD + AB'C'D + AB'CD + ABC'D + ABCD$$

$$S = \sum m(3, 7, 9, 11, 13, 15)$$

Es decir, $S = 1$ en las combinaciones (ABCD) 0011, 0111, 1001, 1011, 1101 y 1111.

b.2) Simplificación por Karnaugh e implementación

Todos los unos tienen $D = 1$; entre ellos faltan 0001 y 0101 (que comparten $A'C'$). Agrupando:

$$S = AD + C'D = D(A + C')$$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	1	0
	01	0	0	1	0
	11	0	1	1	0
	10	0	1	1	0

Mapa de Karnaugh de S: dos grupos AD y CD.

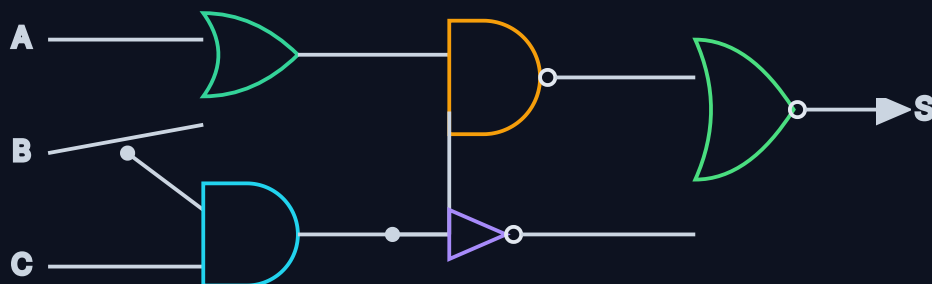
Resultado: $S = D(A + C)$; se implementa con una puerta OR ($A + C$) y una AND con D (o dos AND y una OR).

Ejercicio 3 · Opción B · Simplificación de un circuito y lazo de control

Electrónica y control · 2,5 puntos (a:1,5 · b:1)

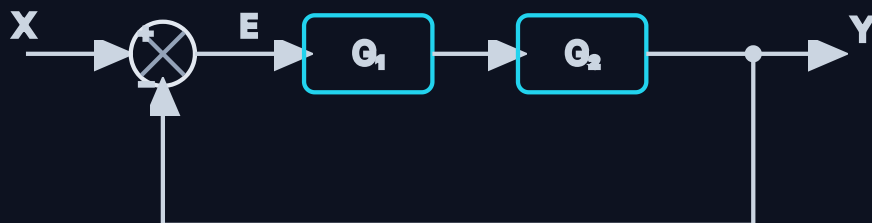
ENUNCIADO

a) Dado el circuito digital de la figura, obtener otro que realice la misma función con puertas de dos entradas. (1,5 puntos)



Circuito lógico dado (Opción B).

b) El sistema de control de lazo cerrado de la figura tiene un regulador G_1 y una planta $G_2 = 50$. Determinar G_1 para que el error E sea inferior a 0,1 cuando la entrada $X = 1$. (1 punto)



Sistema de control en lazo cerrado (realimentación unitaria).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Se recorre el circuito puerta a puerta y se simplifica el álgebra de Boole (absorción, De Morgan).
- Con realimentación unitaria: $E = X - Y$ y $Y = G_1 G_2 E$, de donde $E = \frac{X}{1 + G_1 G_2}$.

a) Función del circuito y equivalente

Puerta a puerta: $P = A + B$ (OR), $Q = B C$ (AND). La NAND da $(P Q)'$ y el inversor Q' ; la NOR final:

$$S = ((PQ)' + Q')' = (PQ) \cdot Q = P Q = (A + B) B C$$

Por absorción $(A + B) B = B$, luego:

$$S = B \cdot C$$

Resultado: la función es $S = B \cdot C$; el circuito equivalente con puertas de dos entradas es una **única puerta AND** de entradas B y C.

b) Valor del regulador G_1

Con realimentación unitaria y $G_2 = 50$:

$$E = \frac{X}{1 + G_1 G_2} = \frac{1}{1 + 50 G_1} < 0,1$$

$$1 + 50 G_1 > 10 \Rightarrow 50 G_1 > 9 \Rightarrow G_1 > 0,18$$

Resultado: el error es menor que 0,1 si $G_1 > 0,18$.

Ejercicio 4 · Opción única · Cuestiones teóricas

Cuestiones cortas · 2,5 puntos (a:0,75 · b:0,5 · c:0,5 · d:0,75)

ENUNCIADO

- Enumerar y definir los documentos básicos de un proyecto técnico. (0,75 puntos)
- Se recibe un correo de un desconocido diciendo que la IP del ordenador ha ganado un premio y que, para recibirlo, hay que entrar en una web e indicar datos personales. Identificar y justificar el ataque. (0,5 puntos)
- En inteligencia artificial, ¿qué es una máquina reactiva? Indicar un ejemplo. (0,5 puntos)
- ¿Cuándo y por qué es necesario un estudio de impacto ambiental? (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestiones conceptuales sobre proyectos técnicos, ciberseguridad, tipos de inteligencia artificial y legislación medioambiental.

a) Documentos básicos de un proyecto técnico

- **Memoria:** describe y justifica las soluciones adoptadas, objetivos y necesidades.
- **Planos:** representación gráfica acotada que define el producto o instalación para su fabricación/construcción.
- **Pliego de condiciones:** condiciones técnicas, legales y económicas de ejecución (materiales, normativa, garantías).
- **Presupuesto:** valoración económica basada en el estado de mediciones y los precios unitarios.
- **Estado de mediciones** (a menudo dentro del presupuesto): cuantifica materiales y unidades de obra.

b) Tipo de ataque

Es un caso de **phishing** (suplantación de identidad mediante ingeniería social): un mensaje fraudulento con un cebo (premio) induce a la víctima a entrar en una web falsa y ceder **datos personales y credenciales**, que los atacantes usarán para fraude o robo de identidad. Se justifica por: remitente desconocido, premio no solicitado, urgencia y petición de datos personales en un enlace externo.

c) Máquina reactiva (IA)

Una **máquina reactiva** es el tipo de IA más básico: **no tiene memoria** ni aprende de experiencias pasadas; simplemente reacciona ante los estímulos presentes con una respuesta determinada. Ejemplo: **Deep Blue**, el ordenador de ajedrez de IBM, que elige la jugada evaluando el estado actual del tablero sin recordar partidas anteriores.

d) Estudio de impacto ambiental

Es necesario **antes de ejecutar** proyectos, obras o actividades que pueden producir efectos **significativos sobre el medio ambiente** (grandes infraestructuras, industrias, etc.), tal como **exige la legislación**. Su finalidad es **identificar, evaluar y prevenir o minimizar** los efectos ambientales, proponiendo medidas correctoras y alternativas para un desarrollo sostenible.